

ELE2 – LPG3

Eletiva 2 – Linguagem de Programação 3 (Java)
Prof. Davi Reis

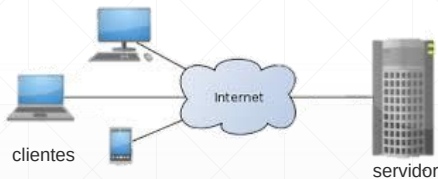
Aula 04 – Introdução ao conceito de web

Agenda

- ➔ Compreender o funcionamento básico da Web
- ➔ Diferenciar cliente e servidor
- ➔ Conhecer o fluxo de requisições HTTP
- ➔ Entender o papel das linguagens client-side e server-side

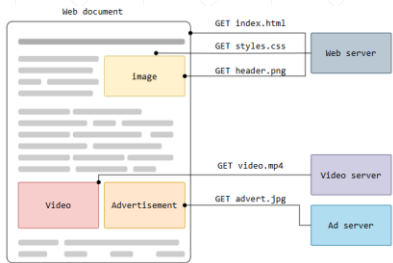
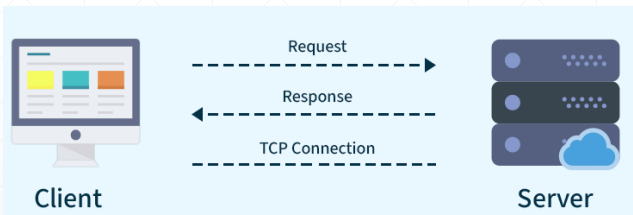
O que é web?

- Conjunto de documentos e recursos acessados via HTTP
- Baseada na arquitetura cliente-servidor
- Utiliza navegadores para consumo de conteúdo



Cliente vs Servidor

- Cliente: solicita recursos (via requisição HTTP)
- Servidor: processa e responde recursos solicitados (HTML, dados, arquivos)
- Comunicação via protocolo HTTP
 - Tipos de métodos (ou verbos) HTTP: GET, POST, PUT, DELETE etc.



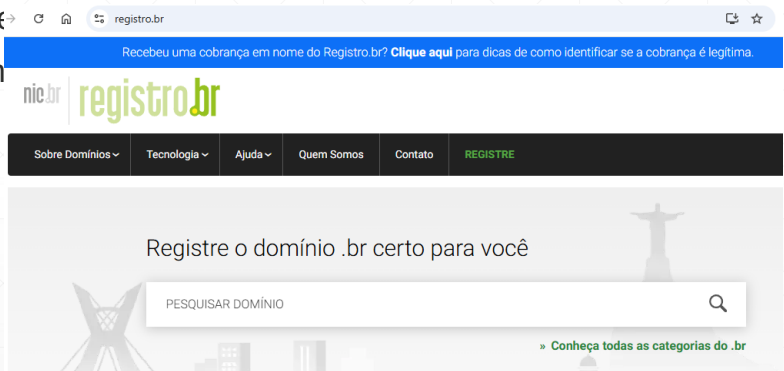
Desenvolvimento Web – Linguagens e afins

- HTML: estrutura do conteúdo (*client-side*) 
- CSS: apresentação e estilo (*client-side*) 
- JavaScript: interatividade (inicialmente apenas *client-side*) 
- Java, .NET, PHP, Python etc. (*server-side*)



Hospedagem e Domínio

- Registro de domínio (.com, .br) via <https://Registro.br> ou provedores
- Hospedagem
- Tipos: com



Servidores Web

- Servem arquivos para a web (Apache, Nginx)
- Servidores de aplicação para Java: Tomcat, GlassFish etc.
- Configuração, portas, diretórios padrão



HTML

História

- Criado por [Tim Berners-Lee](#)
- Foi criada para ajudar na comunicação e disseminação de pesquisas acadêmicas
- Publicação Oficial na ITF(Internet Engineering Task Force): 1993
- Tornou-se em 2000 uma norma internacional ([ISO/IEC 15445:2000](#))
- O W3C trabalha forte no XHTML, uma especificação HTML baseada em [XML](#) que é considerada pela W3C como um sucessor do HTML
- Atualmente está na versão 5.2 (HTML5)



Tags (etiquetas)

- São elementos entre parênteses angulares (*chevron*): < e >
- São utilizados como comandos de formatação
- A maioria das tags tem uma correspondente de fechamento
 - Ex.: <tag>...</tag>

Tags (etiquetas)

- É formada por:
 - Comandos
 - Atributos: Modificam os resultados padrão dos comandos
 - Valores: Caracterizam a mudança
- Ex.: `<HR color="red">`
 - HR = comando que desenha uma barra horizontal
 - color = atributo que especifica a cor da barra
 - red = valor do atributo color, que é a cor da barra que será desenhada
- Não é *case-sensitive*, ou seja, tanto faz escrever maiúsculas ou minúsculas

Editores

- O HTML é um arquivo texto e pode ser criado/editado em qualquer editor de texto, como o Bloco de Notas
- Muitos aplicativos oferecem a possibilidade de gerar um documento HTML, como o Word e o Excel, por exemplo
- Dentre os editores mais conhecidos (além de IDEs como Eclipse, IntelliJ e NetBeans), temos:
 - Visual Studio Code
 - Sublime Text
 - Notepad++
 - Brackets
 - TextPad
 - Atom
 - WebStorm (JetBrains)
 - Nova (Mac)
 - UltraEdit
 - CodeAnywhere
 - CodePen
 - Vim
 - CoffeCup
 - Komodo
 - Dreamweaver CC

Estrutura básica do HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título do Documento</title>
  </head>
  <body>
    Corpo do documento
  </body>
</html>
```

- **DOCTYPE** html: define o tipo de documento
- **HTML**: Raiz do documento. Define o início de um documento HTML e indica ao navegador que todo conteúdo posterior deve ser tratado como uma série de códigos HTML.
- **HEAD**: Define o cabeçalho de um documento HTML, que traz informações sobre o documento que está sendo aberto.
- **BODY**: Define o conteúdo principal, o corpo do documento. Esta é a parte do documento HTML que é exibida no navegador. No corpo podem-se definir propriedades comuns a toda a página, como cor de fundo, margens, e outras formatações

HEADER

- Dentro do cabeçalho podemos encontrar os seguintes comandos:
 - **<title>**: define o título da página, que é exibido na barra de título dos [navegadores](#).
 - **<style>**: define formatação em [CSS](#).
 - **<script>**: define programação de certas funções em página com [scripts](#), podendo adicionar funções de [JavaScript](#).
 - **<link>**: define ligações da página com outros arquivos como [feeds](#), [CSS](#), [scripts](#), etc.
 - **<meta>**: define propriedades da página, como [codificação de caracteres](#), descrição da página, [autor](#), etc.

BODY

- Parte visual, onde ficam as etiquetas que moldarão a página; por exemplo:
 - `<h1>`, `<h2>`,... `<h6>`: cabeçalhos e títulos no documento em diversos tamanhos.
 - `<p>`: novo parágrafo.
 - `<br>`: quebra de linha.
 - `<table>`, `<tr>`, `<td>` e `<th>`: cria uma tabela, com linhas, células e cabeçalhos.
 - `<div>`: determina uma divisão na página a qual pode possuir variadas formatações.
 - `<ol>`, `<ul>` e `<li>`: cria lista ordenadas, não-ordenadas e itens de cada lista.
 - `<font>`: altera a formatação (fonte, cor e tamanho) de um trecho do texto.
 - `<b>`, `<i>`, `<u>` e `<s>`: negrito, itálico, sublinhado e riscado, respectivamente.
 - `<img>`: imagem.
 - `<a>`: hiper-ligação para um outro local, seja uma página, um [e-mail](#) ou outro serviço.

Hyperlinks (Hiperligações)

- Tag `<a>`, do inglês *anchor*
- Atributos:
 - Href, que define o alvo da hiperligação (que pode ser uma página de [Internet](#), uma parte da mesma página ou um endereço de [email](#))
 - Name, que define um alvo nessa página (a onde se pode fazer uma hiperligação usando a etiqueta `a` com o atributo href)
- Exemplos:
 - `<a href="https://www.fatecrl.edu.br/">Clique aqui para acessar o site da Fatec RL.</a>`
 - `<a name="nome">texto</a>`

Primeira Página

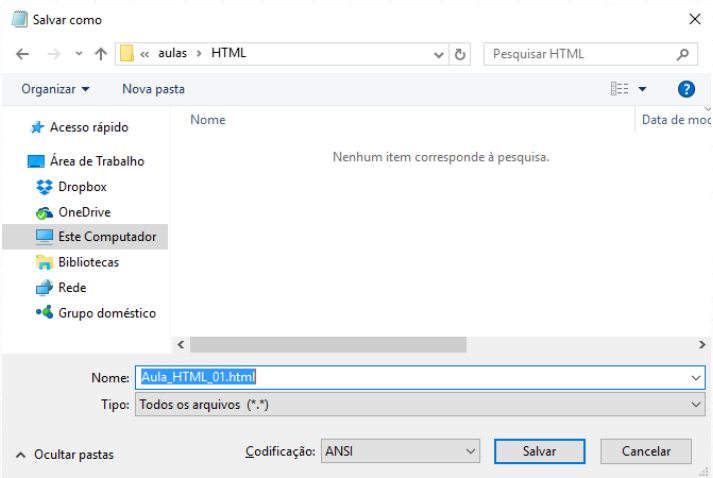
- Abra o bloco de notas e escreva o texto abaixo:

```
Sem título - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

<HTML>
  <HEADER>
    <TITLE>Minha primeira página</TITLE>
  </HEADER>
  <BODY>
    <H2>Minha primeira página</H2><BR/>
    Aula básica de <B><FONT COLOR='RED'>HTML</FONT></B>
  </BODY>
</HTML>
```

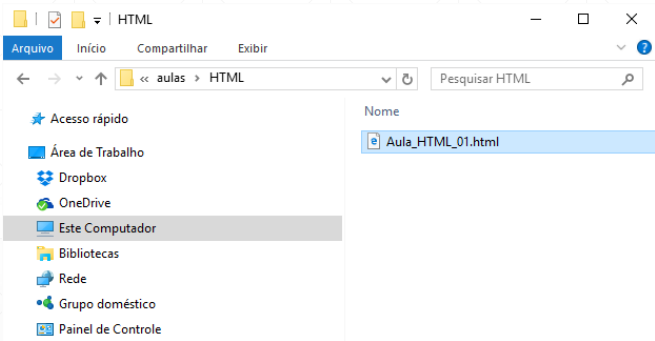
Salvando

- Salve o arquivo com a extensão .html, como mostra a imagem ao lado:



Executando

- Procure o arquivo na pasta salva e dê um duplo-clique nele:



Visualizando

- Visualize em seu navegador preferido:

Minha primeira página

Aula básica de **HTML**

Segunda Página – Com Form

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>ELE2 - 5o. ADS</title>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Fatec-RL</h1>
    <h2>ADS - ELE2 - 5o. ciclo</h2>
    <h3>Tópicos do 2o. bím.</h3>
    <font face="Verdana"><b>Fonte
modificada</b></font>
    <hr>
    <ul>
      <li>Overview sobre HTML</li>
      <li>Servlet</li>
      <li>JSP</li>
      <li>Java Beans</li>
    </ul>
```

```
<form action="" method="get">
  <label for="nome">Nome: </label>
  <input type="text" id="nome" name="txtNome"
required><br>

  <label for="email">e-mail: </label>
  <input type="email" id="email"
name="txtEmail" required><br><br>

  <input type="submit" value="Enviar dados">
</form>
```

```
</body>
</html>
```

Obrigado!